

GritoGol — plan técnico

Para el developer · equipo de 2 · una semana · lo más rápido y simple posible

La regla de la semana

El desafío número uno no es técnico, es el alcance. Cada decisión de abajo ya está tomada por el criterio "lo más simple que funcione en la demo". No se discuten stacks, no se agregan features. Hay dos riesgos que pueden matar la demo — la cámara en el navegador y el push web — y se atacan el día 1, no el día 4.

Arquitectura (no hay más cajas que estas)

Cliente web React ↔ Firebase (Auth + Firestore + Storage + Cloud Functions + Hosting) → API de moderación externa (OpenAI omni-moderation, gratis).

- 100% serverless. Cero servidores propios, cero API deportiva, cero cron jobs.
- El "gol" lo dispara un botón admin que escribe en Firestore exactamente el mismo evento que escribiría un detector real con API deportiva. Todo lo que corre después es código de producción de verdad.
- Un solo repo: Vite + React. Las Cloud Functions viven en /functions.

UI (pantallas ya diseñadas — ver PDF de pantallas)

- Solo 4 pantallas funcionales: Home, cámara, publicado/rechazado, La Tribuna. Login, elegir equipo, notificaciones y ganadores quedan estáticas o no se hacen.
- **Cámara = el desafío más grande del front.** getUserMedia + MediaRecorder, 10 segundos máximo. Probar en iOS Safari un teléfono real el día 1: ahí es donde se rompe (permisos, codecs de video).
- Overlay del sponsor: NO se quema en el video (procesar video es lento y complejo). Se superpone con CSS al reproducir. Mismo efecto visual, cero procesamiento.
- Contador y barra de progreso en tiempo real: suscripción onSnapshot de Firestore, viene gratis con el stack.

Backend (Firebase, todo en capa gratuita)

- Auth: login con Google (un click de configuración) o anónimo para la demo.
- Firestore: colecciones partidos, eventos (goles), videos (con estado: revisando / publicado / rechazado), votos.
- Storage: los videos crudos. La subida dispara la función de moderación.
- **Push web (FCM) = riesgo #2.** Requiere service worker y permisos, y falla seguido. Plan B obligatorio: con la app abierta, escuchar Firestore en tiempo real y mostrar el banner de gol in-app. Frente al jurado es el mismo efecto, sin depender del push del sistema.
- Ruta /admin oculta con dos botones: "disparar gol" y "cerrar votación". Un par de horas de trabajo, reemplaza la API deportiva y el cron.

IA (la feature del challenge)

- Cloud Function disparada al subir un video a Storage: ffmpeg (binario estático empaquetado con la función) extrae 3 frames → llamada a omni-moderation de OpenAI (endpoint gratuito, requiere API key) → escribe publicado o rechazado en Firestore.
- La latencia (5-15 seg, cold starts incluidos) la absorbe la pantalla "revisando tu festejo...".
- Guardar frames y veredictos de cada video: es la evidencia para cuando el jurado pregunte cómo sabemos que la moderación funciona.
- Upgrade SOLO si sobra tiempo: LLM de visión con prompt (Claude Haiku / Gemini Flash) para el criterio custom y la razón en español.

Router

- React Router, 6 rutas planas: / · /camara · /estado/:id · /tribuna · /ganadores · /admin. Sin rutas anidadas ni guards.
- El banner de gol navega a /camara?gol=2 para asociar el video al gol correcto.

Plan de la semana — 2 personas

Día	Persona A (front)	Persona B (backend + IA)
1	Cámara grabando 10 seg en un teléfono real (iOS y Android). Si no sale, todo lo demás da igual.	Proyecto Firebase: Auth, Firestore, Storage, Hosting. Esquema de datos.
2	Pantalla Home con datos de Firestore en tiempo real.	Subida de video + Cloud Function de moderación con ffmpeg + omni-moderation.
3	Tribuna: feed, reproducción con overlay CSS, botón Aplaudir.	Contador y desbloqueo de pelotas (cada 20 festejos). Votos en Firestore.
4	Pantallas de estado (revisando / publicado / rechazado) + banner de gol.	Ruta /admin (gol + cierre de votación). Push FCM solo si va sobrando tiempo.
5	Pulido visual con los mockups como referencia.	Datos de demo (videos pregrabados, contador en 37/40).
6-7	Ensayo de la demo completa, dos veces, con el guion del pitch. Video pregrabado de la "entrega en la escuela" listo.	

Links

- Firebase: <https://firebase.google.com/docs> (Firestore, Storage, Functions, FCM)
- Moderación gratis: <https://platform.openai.com/docs/guides/moderation> (crear API key en platform.openai.com)
- MediaRecorder: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MediaRecorder>
- React Router: <https://reactrouter.com>

Qué NO se construye esta semana: API deportiva, push nativo, app nativa, procesamiento de video en servidor, perfil de usuario, Salón del Mundial funcional, sistema de entrega de la ONG. Todo eso es "versión de producción" y se cuenta en el pitch, no se programa.